

CYBERCOLTS RACING

ENGINEERING PORTFOLIO

TJS Thomas Jefferson SCHOOL

COMBiLiFT LiFTING INNOVATION

STEM RACING™

RANCHO VICTORIA 2016

DISCO HITS AUDIO - ILUMINACIÓN

ANT INDUSTRIES

INVESTIGACIÓN

CYBERCOLTS RACING

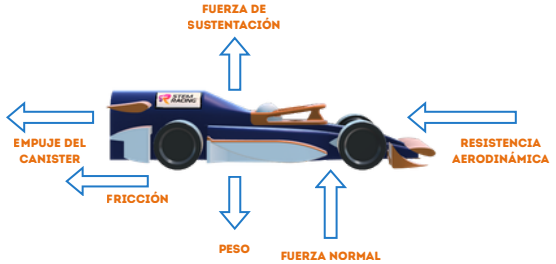
TABLA DE CONTENIDOS

- **Investigación general...2**
  - Objetivos
  - Simulador matemático
  - Eficiencia aerodinámica
- **Diseño y modelado...3**
  - Modelado 3D
  - Prototipos
  - Nomenclatura
- **Evaluación del modelo...4**
  - CFD
  - Diseño Final
- **Pruebas finales...5**
  - Tiempos finales
  - Impresión 3D
  - Elaboración
  - Pinatdo

Eficiencia aerodinámica



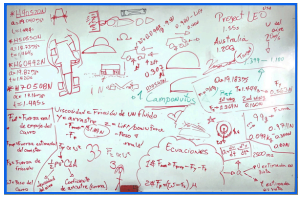
Comenzamos a estudiar conceptos como efecto suelo, coeficiente de arrastre, downforce/lift force y fricción para poder desarrollar nuestro prototipo dentro de un marco científico más específico. Entendimos que, dentro del automovilismo, el efecto suelo es el fenómeno que ocurre cuando una diferencia de presiones acelera el aire que pasa por debajo de un vehículo; esto, además, provoca una succión que lo "aplasta" contra el suelo (downforce), mejorando el agarre. Matemáticamente, podemos afirmar que el arrastre, el downforce y el liftforce son directamente proporcionales a la velocidad al cuadrado. Al diseñar, nos dimos cuenta de que el perfil aerodinámico del carro está ligado a un valor adimensional que cuantifica la resistencia que este opone al moverse a través de un fluido, efecto generado por la fricción superficial y la presión creada por la geometría del objeto. Este valor es conocido como coeficiente de arrastre, y sirvió para comparar los diferentes prototipos.



Simulador matemático

Para evaluar diseños e iteraciones de manera eficiente y precisa, creamos un simulador matemático de modelos en Excel. Incluimos factores como: masa inicial del carro con cartucho, masa del cartucho de CO2, Fy_ANSYS (fuerza de arrastre de referencia), Fz_ANSYS (Downforce/Liftforce de referencia), velocidad del aire, coeficiente de fricción del rodamiento/guía, gravedad, thrust, duración del thrust, paso de tiempo (cantidad de iteraciones por ms) y distancia objetivo.

Todas estas constantes las utilizamos para calcular la fuerza neta de empuje que recibe el carro en un periodo de tiempo, además de derivar la aceleración y el tiempo estimado en pista.



Planteamiento matemático para la creación del simulador.

Parametros del modelo - Carro STEM Racing (CO2)

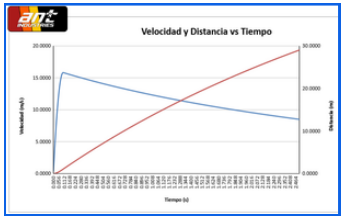
Celda	Valor	Unidad	Notas
Masa inicial del carro con cartucho	0.103	Kilogramo (Kg)	Masa real del carro (incluye el cartucho de CO2 lleno, el más es 90g)
Masa del cartucho de CO2	0.008	Kilogramo (Kg)	Estandar: cartucho de 8 g -> 0.008 kg. Se resta linealmente durante el empuje
Fy_ANSYS - fuerza de arrastre de referencia	0.563	Newtons (N)	El resultado de la simulacion de ANSYS de la fuerza de arrastre
Fz_ANSYS - Downforce/Liftforce de referencia	0.16	Newtons (N)	El resultado de la simulacion de ANSYS de la fuerza de lift o down
v_ANSYS - velocidad de referencia de F_ANSYS (m/s)	20	Metros sobre segundo (m/s)	velocidad de simulacion de ANSYS reporto F_ANSYS (Fd(v)=F_ANSYS*(v/v_ANSYS)^2)
Coeficiente de friccion rodante/guia	0.12	Adimensional	Rango tipico 0.10 - 0.15 para ruedas de plastico / guia sobre hilo de nylon
Gravedad g	9.81	Metros sobre segundo al cuadrado (m/s^2)	Constante estandar de la gravedad del planeta tierra
Fuerza pico de empuje T_pico	32.02	Newtons (N)	Modelo triangular: T(t)=T_pico*(1 - t/t_empuje) para t<=t_empuje. Rango real 50-60 N de pico. (no cambiar/ seteado a perdida)
Duracion del empuje t_empuje	0.1	Segundos (s)	Rango tipico de un cartucho de 8 g: 0.10 - 0.12 s. (no cambiar/seteado a perdida)
Paso de tiempo dt	0.001	Segundos (s)	Paso de integracion numerica. (no cambiar)
Distancia objetivo	20	Metros (m)	Longitud de la pista STEM Racing

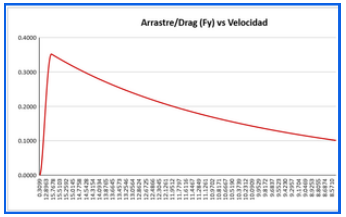
Tabla de parámetros del simulador

Resultados de la simulacion

Distancia objetivo (m)	20
Posicion en la tabla (Simulacion) donde se alcanza la distancia	1554
Tiempo en esa fila (s)	1.553
Distancia en esa fila (m)	20.0024
Tiempo en la fila anterior (s)	1.552
Distancia en la fila anterior (m)	19.9917
TIEMPO ESTIMADO DE PISTA (s) - interpolado	1.55277219
Velocidad maxima alcanzada (m/s)	15.8299
Aceleracion maxima (m/s^2)	309.8830
Impulso total aproximado del empuje (N*s)	1.61701

Tabla de resultados de la simulación





Arriba: Correlación directa entre la disminución de velocidad y el paso del tiempo.

Abajo: Correlación directa entre cómo influye la velocidad en el arrastre (a mayor velocidad, mayor arrastre).

Objetivos

Antes de empezar el desarrollo de nuestro carro, esperábamos que nuestro modelo cumpliera con tres objetivos generales.

- **Rendimiento en carrera**: lograr el menor tiempo posible.
- **Cumplimiento**: adherirse a todas las normas del reglamento.
- **Durabilidad:** resistir múltiples carreras durante la competencia sin necesidad de reparaciones.

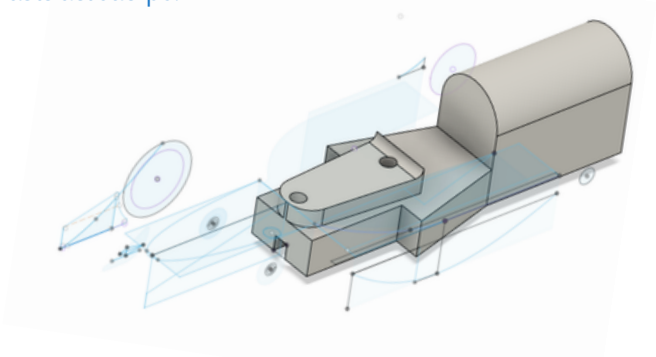
DISEÑO Y MODELADO

CYBERCOLTS RACING

Modelado 3D

Comenzamos investigando acerca del Lotus 78 en donde se conseguía eficiencia aerodinámica gracias al efecto suelo que producía el vehículo. Su principio consistía en comprimir el aire debajo de unos faldones laterales, creando una diferencia de presión y aumentando la velocidad del aire. Además, esto ejercía una fuerza sobre el vehículo.

Ahora, el reto sería replicar la forma en un cuerpo más pequeño, que estuviera limitado por la "no-go zone" y las demás reglas de la competencia. Para esto, incorporamos dos laterales con geometría de ala invertida, al igual que una nariz hiperbólica separable del cuerpo.



Nomenclatura

Fuerza de arrastre

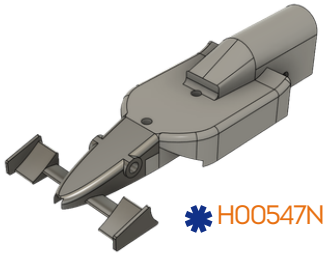
H3 0563N 2W

Número de prototipo: Horse 3

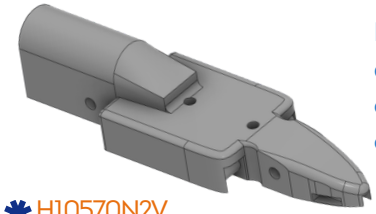
Versión del ala frontal

Prototipos

Una vez que comprendimos los conceptos básicos de la aerodinámica en vehículos, decidimos aplicarlos en nuestro primer prototipo. Intentamos simular la eficiencia aerodinámica que tienen los carros de Fórmula 1, pero nos dimos cuenta de que el downforce solo servía en condiciones muy específicas, como, por ejemplo, las curvas.



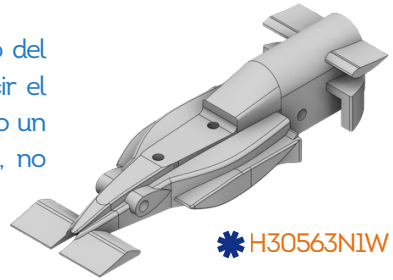
H00547N



H10570N2V

En el segundo prototipo intentamos reducir el peso y el downforce que producía el primer efecto suelo que conseguimos, dado que esto hacía que a mayor velocidad el carro tuviera mayor fricción, restándonos velocidad.

En el tercer prototipo decidimos optar por el efecto inverso del downforce, el liftforce. Con el liftforce, conseguimos reducir el peso teórico del vehículo y, en los resultados en pista, obtuvo un mejor tiempo que los prototipos anteriores. Sin embargo, no habíamos contemplado un valor: la turbulencia.



H30563N1W

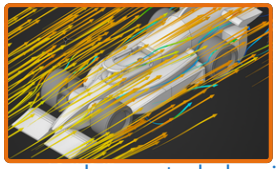
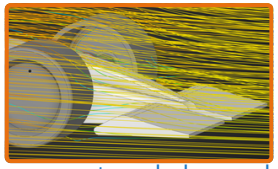
Nombre del carro	Versiones	Última fecha de actualizacion	Arrastre (N)	Downforce/ Liftforce (N)	Coeficiente de arrastre	Peso teorico (g)	Peso real (g)	Peso con canister (g)	Tiempo en Simulador	Tiempo promedio en pista
H00547N	2	12/08/2026	0.547N	-0.261N	0.874	78g	76g	114g	1.687s	1.614s
H10620N	1	11/08/2026	0.620N	--	0.889	62g	61g	99g	1.528s	--
H10570N2V	2	20/08/2026	0.570N	--	0.878	61g	60g	98g	1.502s	1.512s
H30563N2W	16	20/09/2026	0.563N	0.160N	0.868	61g	66g	104g	1.444s	1.459s
H20632N	11	10/09/2026	0.632N	-0.170N	0.891	61g	60g	98g	1.529s	1.550s
H10570N3V	3	31/08/2026	0.570N	0.100N	0.877	61g	60g	98g	1.490s	--
H40520N	3	03/09/2026	0.520N		0.871	61g	60g	98g		--
H50550N	2	05/09/2026	0.550N		--	61g	60g	98g		--
H60442N	2	05/09/2026	0.442N		--	61g	60g	98g		--
H70508N	3	07/09/2026	0.508N		--	61g	60g	98g		--
H8####N	2	07/09/2026	--		--	61g	60g	98g		--
H9####N	1	08/09/2026	--		--	61g	60g	98g		--
H10	4	10/09/2026	--		--	61g	60g	98g		--
Salchichón	1	12/09/2026	--		--	61g	60g	98g		--
Narizón	1	13/09/2026	--		--	61g	60g	98g		--

EVALUACIÓN DE DISEÑO

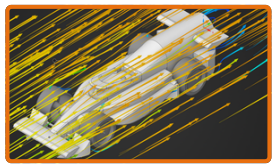
CYBERCOLTS RACING

Computational fluid dynamics

Mediante ANSYS pudimos sacar las fuerzas aerodinámicas que influían en el carro; esto nos daba datos teóricos con los que podíamos mejorar cada iteración. El primer prototipo tenía un arrastre de 0.547 N y un downforce de -0.261 N; esta fue la base para decidir qué camino tomar.

En el diseño final logramos conseguir un arrastre de 0.563 N y un liftforce de 0.393 N. Teóricamente, este liftforce se traduce como una reducción de 38.03% del peso. No obstante, en la práctica esto generaba una turbulencia no contemplada por el simulador matemático.

Debido a esto, decidimos mejorar el alerón delantero y así generar suficiente downforce para contrarrestar la turbulencia generada por el carro. Con el segundo alerón, conseguimos mantener el arrastre en 0.563 N y reducir el liftforce a 0.160 N, reduciendo el peso en un 14.49%. Adicionalmente, logramos reducir la turbulencia y conseguir un mejor tiempo en pista.




Diseño final

Toda nuestra investigación y proceso de diseño nos llevaron a escoger nuestro diseño final: Bucephalus H30563N2W. Esta versión del modelo alcanzaba el menor tiempo en pista sin irrespetar las normas de la competencia.
Esta es una iteración directa de H30563N1W pero con una nariz modificada. La nueva nariz redirige el flujo de aire hacia afuera y acelera el flujo delantero hacia arriba, lo cual disminuye la turbulencia,

Arrastre	Downforce /Liftforce	Coeficiente de arrastre	Peso Teórico	Peso Real	Peso canister	Tiempo en simulador	Tiempo pista
0.563N	0.160N	0.868	61g	66g	104g	1.444s	1.459s

Tabla de datos

Los alerones delanteros anteriores fueron descartados debido a que su altura respecto a la pista era demasiado alta. Esto causaba que pasara mucho aire por debajo del alerón, haciendo que este derrapara. Para evitar esta turbulencia, el diseño final tiene una versión que desvía el aire hacia los lados, dándole más estabilidad durante el trayecto. Además, al desarrollar el segundo alerón descubrimos que el soporte entre los flaps era demasiado delgado. Esto podía causar una leve deformación que luego generaba fricción y cambios en el flujo del aire .
En conjunto, todo esto resultó ser el mejor modelo de nuestros prototipos. La acumulación de nuestra prueba y error terminó creando un carro del cual pudiéramos estar orgullosos.




PRUEBAS Y ENSAMBLE

Tiempos en pista

STEM Racing nos permitió realizar pruebas en la pista desplegable. Estos fueron los resultados del modelo final:

- 1.444s
- 1.360s
- 1.490s
- 1.339s

} Promedio: 1.408s

Los tiempos reales fueron similares a los simulados.

Impresión 3D

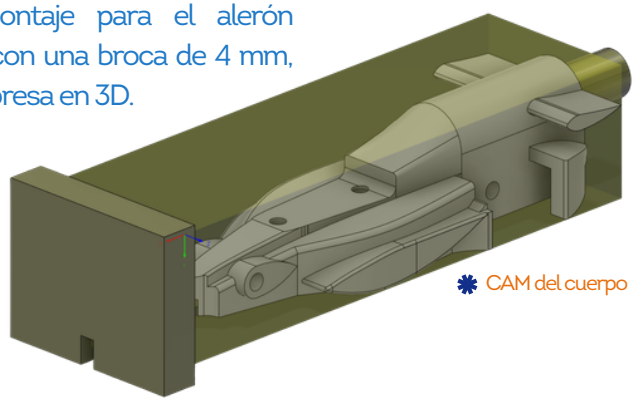
El alerón delantero se compone de cuatro piezas impresas en 3D: la nariz, los flaps izquierdo y derecho, el alerón superior y la guía de ensamble. Para fabricarlo, usamos una Bambu Lab A1 con la siguiente configuración:

- Filamento: Bambu Lab PLA Basic
- Altura de la cámara: 0.08 mm
- Balsa exterior: 3 mm
- Bucle de pared: 2
- Diámetro del extrusor: 0.4 mm
- Relleno: 0%
- Velocidad: estándar



Elaboración

El carro se divide en dos partes principales: el cuerpo y el alerón delantero. El cuerpo es una pieza única hecha de foam de alta densidad, que además contiene el halo, las dos guías, el alerón trasero, los difusores, los ejes y las llantas. Su CAM y diseño fueron hechos en Fusion 360, respetando los límites mecánicos de la máquina (Denford MCR 100), como el paso de la broca, la tolerancia del corte (0.1mm-0.5mm) y su diámetro (6.35mm). Lo único no fabricado por la máquina fue el agujero de montaje para el alerón delantero; este se hizo con una broca de 4 mm, un taladro y una guía impresa en 3D.



CAM del cuerpo

Pintado

Como toque final, el carro fue pintado a mano con base acrílica y una capa de esmalte brillante en spray, decorándolo con los colores oficiales del equipo.

